

Neuroevolution

Abschlussprojekt: NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT)

Abgabe aller relevanten Dokumente (Jupyter Notebooks, Python-Skripte, Folien (**nur PDF**)) bis zum 13.07.2026 um 23:59 Uhr per E-Mail an marcel.schepelmann@hci.uni-hannover.de und lennart.kaden@stud.uni-hannover.de

Für das Abschlussprojekt können Sie neue Gruppen mit einer maximalen Größe von vier Personen bilden. In diesem Projekt sollen Sie den NEAT-Algorithmus aus dem Paper *Evolving Neural Networks through Augmenting Topologies* von Kenneth O. Stanley und Risto Miikkulainen analysieren, implementieren und auf anspruchsvollen Reinforcement-Learning-Benchmarks evaluieren. Als Grundlage dient das Originalpaper:

<https://nn.cs.utexas.edu/downloads/papers/stanley.ec02.pdf>

Ziel des Projekts

Das Ziel besteht darin, einen möglichst leistungsfähigen NEAT-basierten Agenten zu entwickeln. Dabei dürfen sämtliche Ihnen zur Verfügung stehenden Hilfsmittel verwendet werden, einschließlich Large Language Models (z. B. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot), Open-Source-Bibliotheken und existierender Implementierungen. **Einen bestehenden Open-Source-Ansatz einfach zu kopieren oder zu importieren reicht nicht aus.** Einzelne Funktionen aus Open-Source-Projekten dürfen als Inspiration dienen und auch **unter entsprechender Angabe** kopiert werden.

Aufgabe 1: Implementierung und Evaluation

Implementieren Sie einen NEAT-basierten Evolutionsalgorithmus zur Lösung von Reinforcement-Learning-Aufgaben aus Gymnasium. Als Benchmark sollen mindestens die folgenden Umgebungen verwendet werden:

- Cart Pole
- Lunar Lander
- Bipedal Walker

Führen Sie Experimente durch, um die Auswirkungen verschiedener Hyperparameter und Designentscheidungen zu untersuchen. Mögliche Fragestellungen:

- Wie beeinflusst die Speziation die Leistungsentwicklung?

- Welche Mutationsraten führen zu stabilen Ergebnissen?
- Wie entwickelt sich die Netzwerkkomplexität im Verlauf der Evolution?

Aufgabe 2: Abschlusspräsentation

In der letzten Veranstaltung (13.07.2026) müssen Sie Ihre Ergebnisse in einer Abschlusspräsentation vorstellen. Die Präsentation sollte dabei 10 - 20 Minuten dauern. Dafür eignet es sich bei der Implementierung auf die Visualisierung der Evolution zu achten, z. B:

- Visualisierung einzelner Genome (z. B. mit networkx)
- Entwicklung der Fitness über Generationen
- Entwicklung der Anzahl von Neuronen und Verbindungen
- Visualisierung verschiedener Spezies
- Beispiele erfolgreicher und erfolgloser Netzwerke
- Darstellung der genetischen Distanz zwischen Genomen

Die Präsentation kann mit Folien, Jupyter-Notebooks oder einer Kombination aus beidem durchgeführt werden.